Übungsblatt 2 – Lösungen

mab004.2 Seminar · Geschichte, Potenzen, Schickard · Sitzung 2 (20.10.2026)

Vorbemerkung des Blatts: „Dieses Übungsblatt enthält Grundlagenaufgaben für das 2. Seminar und Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf die Klausur. Die Grundlagenaufgaben auf diesem Blatt dienen der Vorbereitung auf die folgenden Vorlesungen, damit Sie den Ausführungen in den Vorlesungen besser folgen können. Die Inhalte der Übungsaufgaben beziehen sich auf Vorlesung 1.“

Grundlagenaufgaben (Bearbeitung erfolgt im Seminar)

Grundlagenaufgabe 1

Grundlagenaufgabe 1: *„Erklären Sie die mathematischen Begriffe Definition und Satz. Bei welchen der folgenden Formulierungen könnte es sich um Sätze handeln (sofern sie beweisbar sind) und bei welchen Formulierungen handelt es sich vermutlich um Definitionen?*
a) In jedem Dreieck ist die Summe der Innenwinkel gleich 180° . b) Ein Parallelogramm ist ein Viereck, in dem gegenüberliegende Seiten zueinander parallel sind. c) Wechselwinkel an geschnittenen Parallelen sind stets gleich groß. d) $(2a + 3b - 4c) \cdot 5y$ *e)* $5x - 16 = 19$ *f)* $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ *g)* $a^2 = a \cdot a$ *h) Wenn die Quersumme einer natürlichen Zahl durch 3 teilbar ist, so ist die Zahl selbst durch 3 teilbar.“*

Antwort:

> **Definition (Ergänzung):** Eine Definition **legt fest**, was ein Begriff oder eine Schreibweise bedeutet. Sie ist eine Vereinbarung – man kann sie nicht beweisen, man kann sie nur annehmen. Typische Form: „Ein … ist ein …, das …“ oder „Man nennt … / … heißt …“.
>
> **Satz (Ergänzung):** Ein Satz ist eine **Aussage** über schon definierte Begriffe, die **wahr ist und bewiesen werden kann** (aus Definitionen und anderen Sätzen). Typische Form: „In jedem … gilt …“ oder „Wenn …, dann …“.
>
> **Weder noch:** Ein **Term** (Rechenausdruck ohne Gleichheitszeichen) ist keine Aussage. Eine **Gleichung mit Variable**, die nur für bestimmte Werte stimmt, ist eine Aufgabe („Für welches x …?“), aber weder Definition noch Satz.

a) „In jedem Dreieck ist die Summe der Innenwinkel gleich 180°.“ – Eine Aussage über **alle** Dreiecke, die man beweisen kann → **Satz** (Innenwinkelsatz).

b) „Ein Parallelogramm ist ein Viereck, in dem gegenüberliegende Seiten zueinander parallel sind.“ – Hier wird festgelegt, was das Wort „Parallelogramm“ bedeutet (Form „Ein … ist ein …“) → **Definition**.

c) „Wechselwinkel an geschnittenen Parallelen sind stets gleich groß.“ – Aussage über schon definierte Begriffe (Wechselwinkel, Parallelen), beweisbar → **Satz** (Wechselwinkelsatz).

d) $(2a + 3b - 4c) \cdot 5y$ – nur ein **Term**, es wird nichts behauptet → **weder noch**.

e) $5x - 16 = 19$ – eine **Gleichung**, die nur für einen Wert stimmt: $5x = 35$, also $x = 7$. Für andere x ist sie falsch → **weder noch**.

f) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ – gilt für **alle** Zahlen a, b und lässt sich durch Ausmultiplizieren beweisen:

$$(a+b)^2 = (a+b)\cdot(a+b) = a\cdot a + a\cdot b + b\cdot a + b\cdot b = a^2 + 2ab + b^2$$

→ **Satz** (1. binomische Formel).

g) $a^2 = a \cdot a$ – legt fest, was die Schreibweise a^2 bedeutet → **Definition** (der Potenz).

h) „Wenn die Quersumme einer natürlichen Zahl durch 3 teilbar ist, so ist die Zahl selbst durch 3 teilbar." – „Wenn …, dann …"-Aussage über alle natürlichen Zahlen, beweisbar → **Satz** (Quersummenregel). Beispiel: 471 hat die Quersumme $4+7+1=12$, 12 ist durch 3 teilbar, und tatsächlich $471 = 3 \cdot 157$.

Ergebnis: Sätze: a, c, f, h · Definitionen: b, g · weder noch: d (Term), e (Gleichung).

Grundlagenaufgabe 2

Grundlagenaufgabe 2: *„Entscheiden Sie begründet mithilfe der Potenzgesetze, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.*
a) $\frac{a^2}{a^{-1}} = a^3$ *b)* $10^0 = 0$ *c)* $100^{\frac{1}{2}} = 50$ *d)* $3 \cdot 2^2 = 6^2$ *e)* $9^{-2} = 3$ *f)* $(2x^3)^3 = 8x^6$*"*

Antwort:

> **Potenzen und Potenzgesetze (Ergänzung, Schulwissen):** $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n Faktoren). a heißt **Basis**, n **Exponent**. Beispiel: $2^3 = 2\cdot 2 \cdot 2 = 8$. Für $a, b \neq 0$ gilt:
>
> - **P1** gleiche Basis malnehmen → Exponenten addieren: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, z. B. $2^2 \cdot 2^3 = 2^5$ (denn $4 \cdot 8 = 32$).
> - **P2** gleiche Basis teilen → Exponenten subtrahieren: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, z. B. $\frac{2^5}{2^3} = 2^2$.
> - **P3** Potenz potenzieren → Exponenten malnehmen: $(a^m)^n = a^{m\cdot n}$, z. B. $(2^2)^3 = 2^6$.
> - **P4** Produkt potenzieren → jeden Faktor potenzieren: $(a\cdot b)^n = a^n \cdot b^n$, z. B. $(2\cdot 5)^2 = 2^2 \cdot 5^2 = 100$.
> - **P5** Exponent null: $a^0 = 1$.
> - **P6** negativer Exponent → Kehrwert: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, z. B. $2^{-3} = \frac{1}{8}$.
> - **P7** Bruch im Exponenten → Wurzel: $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ (für $a > 0$), z. B. $9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$.

a) $\frac{a^2}{a^{-1}}$: gleiche Basis a wird geteilt → P2, Exponenten subtrahieren. Achtung: Minus mal Minus ergibt Plus.

$$\frac{a^2}{a^{-1}} = a^{2-(-1)} = a^{2+1} = a^3$$

Wahr.

b) Nach P5 ist jede Zahl (außer 0) hoch 0 gleich 1:

$$10^0 = 1 \neq 0$$

Falsch. (Warum P5? Nach P2 ist $\frac{10^2}{10^2} = 10^{2-2} = 10^0$, und eine Zahl durch sich selbst ist 1.)

c) Nach P7 bedeutet hoch $\frac{1}{2}$ „Quadratwurzel ziehen":

$$100^{\frac{1}{2}} = \sqrt{100} = 10 \neq 50$$

Falsch. 50 wäre $100 \cdot \frac{1}{2}$ – der Exponent wurde fälschlich als Faktor benutzt.

d) Punktrechnung: Potenz zuerst, dann malnehmen.

$$3 \cdot 2^2 = 3 \cdot 4 = 12, \qquad 6^2 = 36$$

$12 \neq 36$ → **falsch.** Nach P4 wäre nur $(3 \cdot 2)^2 = 6^2$ richtig; ohne Klammer gehört das Quadrat nur zur 2.

e) Nach P6:

$$9^{-2} = \frac{1}{9^2} = \frac{1}{81} \neq 3$$

Falsch. (Ein negativer Exponent macht den Kehrwert; er zieht keine Wurzel. 3 wäre $9^{\frac{1}{2}}$.)

f) Zuerst P4 (jeden Faktor in der Klammer hoch 3), dann P3 (Exponenten malnehmen):

$$(2x^3)^3 = 2^3 \cdot (x^3)^3 = 8 \cdot x^{3 \cdot 3} = 8x^9 \neq 8x^6$$

Falsch. (Bei $8x^6$ wurden die Exponenten addiert statt multipliziert.)

Ergebnis: a) wahr · b) falsch · c) falsch · d) falsch · e) falsch · f) falsch.

Grundlagenaufgabe 3

Grundlagenaufgabe 3: *„Geben Sie 302,015 als Summe von Zehnerpotenzen an.“*

Antwort:

> **Stellenwerte als Zehnerpotenzen (Ergänzung):** $10^2 = 100$ (Hunderter), $10^1 = 10$ (Zehner), $10^0 = 1$ (Einer), $10^{-1} = \frac{1}{10}$ (Zehntel), $10^{-2} = \frac{1}{100}$ (Hundertstel), $10^{-3} = \frac{1}{1000}$ (Tausendstel). Nach P6 ist $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$.

Jede Ziffer mit ihrem Stellenwert malnehmen:

Ziffer	**3**	**0**	**2**	**,**	**0**	**1**	**5**
Stellenwert	10^2	10^1	10^0		10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

$$302{,}015 = 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$$

Probe: $300 + 0 + 2 + 0 + \frac{1}{100} + \frac{5}{1000} = 302 + 0{,}01 + 0{,}005 = 302{,}015$ ✓

Ergebnis: $302{,}015 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$ (die Summanden mit Ziffer 0 darf man weglassen).

Grundlagenaufgabe 4

Grundlagenaufgabe 4: *„Vereinfachen Sie!*
a) $\frac{(3 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 4 \cdot 10^3}{10^{-1}}$ *b)* $(2a^2)^2 \frac{1}{(2a)^3} \frac{1}{a^{-1}}$ *c)* $\frac{b^{\frac{1}{2}}(b^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{5}{2}})}{b}$ *d)* $\left(x^{-1} + \frac{1}{3x}\right)\left(\frac{x}{3} + 1\right)^{-1}$*“*

Antwort: Potenzgesetze P1–P7 siehe Grundlagenaufgabe 2.

Bruchrechnen (Ergänzung, Schulwissen):

- **Malnehmen:** Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$, z. B. $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$.
- **Teilen:** mit dem Kehrwert malnehmen: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$, z. B. $\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
- **Addieren:** erst auf einen gemeinsamen Nenner (Hauptnenner) bringen, dann die Zähler addieren: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
- **Kürzen:** Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl (denselben Faktor) teilen: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

a)

$$\frac{(3 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 4 \cdot 10^3}{10^{-1}}$$

Schritt 1 – Klammer quadrieren (P4, dann P3):

$$(3 \cdot 10^{-2})^2 = 3^2 \cdot (10^{-2})^2 = 9 \cdot 10^{-2 \cdot 2} = 9 \cdot 10^{-4}$$

Schritt 2 – Zahlen und Zehnerpotenzen getrennt malnehmen (P1):

$$9 \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^3 = (9 \cdot 4) \cdot 10^{-4+3} = 36 \cdot 10^{-1}$$

Schritt 3 – durch 10^{-1} teilen (P2, dann P5):

$$\frac{36 \cdot 10^{-1}}{10^{-1}} = 36 \cdot 10^{-1-(-1)} = 36 \cdot 10^0 = 36 \cdot 1 = \mathbf{36}$$

b)

$$(2a^2)^2 \cdot \frac{1}{(2a)^3} \cdot \frac{1}{a^{-1}}$$

Schritt 1 – Klammern auflösen (P4, P3):

$$(2a^2)^2 = 2^2 \cdot (a^2)^2 = 4a^4, \qquad (2a)^3 = 2^3 \cdot a^3 = 8a^3$$

Schritt 2 – $\frac{1}{a^{-1}}$ umformen (P6: $a^{-1} = \frac{1}{a}$, und durch $\frac{1}{a}$ teilen heißt mit a malnehmen):

$$\frac{1}{a^{-1}} = a$$

Schritt 3 – alles zu einem Bruch zusammenfassen und P1 im Zähler:

$$4a^4 \cdot \frac{1}{8a^3} \cdot a = \frac{4a^4 \cdot a}{8a^3} = \frac{4a^5}{8a^3}$$

Schritt 4 – kürzen: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ und $\frac{a^5}{a^3} = a^{5-3} = a^2$ (P2):

$$\frac{4a^5}{8a^3} = \frac{\mathbf{a^2}}{\mathbf{2}}$$

c)

$$\frac{b^{\frac{1}{2}} \left(b^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{5}{2}} \right)}{b}$$

> **Regel – Distributivgesetz (Ausmultiplizieren):** $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$. Der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Teil in der Klammer malgenommen.

Schritt 1 – im Zähler ausmultiplizieren, dabei P1 (Exponenten addieren):

$$b^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{2}} = b^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = b^1 = b, \qquad b^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{5}{2}} = b^{\frac{1}{2}+\frac{5}{2}} = b^{\frac{6}{2}} = b^3$$

Der Zähler ist also $b - b^3$.
Schritt 2 – jeden Summanden durch b teilen (P2):

$$\frac{b - b^3}{b} = \frac{b}{b} - \frac{b^3}{b} = 1 - b^{3-1} = \mathbf{1 - b^2}$$

d)

$$\left(x^{-1} + \frac{1}{3x}\right)\left(\frac{x}{3} + 1\right)^{-1}$$

Schritt 1 – erste Klammer: $x^{-1} = \frac{1}{x}$ (P6). Hauptnenner $3x$: $\frac{1}{x} = \frac{3}{3x}$ (mit 3 erweitert).

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{3x} = \frac{3}{3x} + \frac{1}{3x} = \frac{4}{3x}$$

Schritt 2 – zweite Klammer: $1 = \frac{3}{3}$, also

$$\frac{x}{3} + 1 = \frac{x}{3} + \frac{3}{3} = \frac{x+3}{3}$$

Hoch -1 heißt Kehrwert (P6):

$$\left(\frac{x+3}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{x+3}$$

Schritt 3 – malnehmen und kürzen (die 3 kürzt sich):

$$\frac{4}{3x} \cdot \frac{3}{x+3} = \frac{4 \cdot 3}{3x \cdot (x+3)} = \frac{4}{x(x+3)} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{x^2 + 3x}}$$

Ergebnis: a) 36 **· b)** $\frac{a^2}{2}$ **· c)** $1 - b^2$ **· d)** $\frac{4}{x^2+3x}$ (mit $a, b, x \neq 0$ und $x \neq -3$).

Grundlagenaufgabe 5

Grundlagenaufgabe 5: *„Drei Schüler berechnen den Wert des Terms* $\frac{a^2 \cdot b}{c \cdot \sqrt{d}}$ *für* $a = 3{,}5 \cdot 10^7$, $b = 4 \cdot 10^5$, $c = 2300$ *und* $d = 1{,}44 \cdot 10^{14}$ *und erhalten folgende gerundete Ergebnisse: Michael:* $1{,}77 \cdot 10^{10}$ *Sina:* $1{,}78 \cdot 10^{10}$ *Beyda:* $5{,}07 \cdot 10^9$ *Laura:* $5{,}08 \cdot 10^9$. *Wer hat richtig gerechnet?“*

Antwort:

> **Regel – Wurzel aus einem Produkt (Ergänzung):** $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, und nach P7/P3 ist $\sqrt{10^{14}} = (10^{14})^{\frac{1}{2}} = 10^7$.
>
> **Wissenschaftliche Schreibweise:** Zahl als $m \cdot 10^e$ mit $1 \leq m < 10$ schreiben, z. B. $2760 = 2{,}76 \cdot 10^3$.

Schritt 1 – Zähler. a^2 mit P4: **beide** Faktoren quadrieren.

$$a^2 = (3{,}5 \cdot 10^7)^2 = 3{,}5^2 \cdot 10^{14} = 12{,}25 \cdot 10^{14}$$

$$a^2 \cdot b = 12{,}25 \cdot 10^{14} \cdot 4 \cdot 10^5 = 49 \cdot 10^{19} = 4{,}9 \cdot 10^{20}$$

Schritt 2 – Nenner.

$$\sqrt{d} = \sqrt{1{,}44} \cdot \sqrt{10^{14}} = 1{,}2 \cdot 10^7$$

$$c \cdot \sqrt{d} = 2300 \cdot 1{,}2 \cdot 10^7 = 2760 \cdot 10^7 = 2{,}76 \cdot 10^{10}$$

Schritt 3 – teilen (Zahlen und Zehnerpotenzen getrennt, P2):

$$\frac{4{,}9 \cdot 10^{20}}{2{,}76 \cdot 10^{10}} = \frac{4{,}9}{2{,}76} \cdot 10^{20-10} \approx 1{,}77536 \cdot 10^{10}$$

Schritt 4 – auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch runden: die dritte Nachkommastelle ist $5 \geq 5$, also aufrunden:

$$1{,}77536 \cdot 10^{10} \approx 1{,}78 \cdot 10^{10}$$

Wie kommen die anderen Ergebnisse zustande?

- **Michael** ($1{,}77 \cdot 10^{10}$): richtig gerechnet, aber **abgeschnitten** (abgerundet) statt kaufmännisch gerundet.
- **Beyda und Laura** ($\approx 5{,}07 \cdot 10^9$): Sie haben bei a^2 nur die Zehnerpotenz quadriert und $3{,}5$ nicht ($3{,}5 \cdot 10^{14}$ statt $12{,}25 \cdot 10^{14}$) – P4 falsch angewendet. Damit: $\frac{3{,}5 \cdot 10^{14} \cdot 4 \cdot 10^5}{2{,}76 \cdot 10^{10}} \approx 5{,}0725 \cdot 10^9$. Beyda hat diesen (falschen) Wert richtig gerundet, Laura falsch gerundet.

Ergebnis: Sina hat richtig gerechnet ($1{,}78 \cdot 10^{10}$).

Auffälligkeit im Blatt: „Drei Schüler", es werden aber vier Namen genannt.

Übungsaufgaben

„Die Übungsaufgaben dienen der Nachbereitung der Vorlesung 1 und der Vorbereitung auf die Klausur. Zur Besprechung ausgewählter Aufgaben im Seminar, sprechen Sie Ihre Seminarleitung an und stellen Sie Ihre vorbereiteten Lösungen oder Lösungsansätze vor."

Übungsaufgabe 1

„In einem Schulbuch der Klasse 5 ist eine Abbildung von Schickards Rechenmaschine zu sehen (Ausstellung.jpg)."

Übungsaufgabe 1a

Übungsaufgabe 1a: *„Schreiben Sie etwa eine halbe Seite zu den mathematischen Voraussetzungen, die es Schickard ermöglichten seine Rechenmaschine zu entwickeln."*

Antwort (Musterlösung, ca. eine halbe Seite):

Wilhelm Schickard konnte seine Rechenmaschine 1623 nur bauen, weil mehrere mathematische Entwicklungen schon vorlagen.

Die wichtigste Grundlage ist das **dezimale Stellenwertsystem mit der Null**. Es stammt aus Indien, kam über die Araber nach Europa und wurde durch Fibonacci (1202) und Adam Ries verbreitet. In einem Stellenwertsystem hängt der Wert einer Ziffer von ihrer Stelle ab ($302 = 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$). Deshalb kann man stellenweise nach festen Regeln rechnen. Jede Stelle lässt sich durch ein Zahnrad mit zehn Zähnen darstellen; wird ein Rad über die 9 hinausgedreht, gibt es den **Zehnerübertrag** mechanisch an das nächste Rad weiter.

Zweitens nutzt die Maschine das **Distributivgesetz**: Eine Multiplikation wie $837 \cdot 231$ wird in Teilprodukte zerlegt, $837 \cdot 200 + 837 \cdot 30 + 837 \cdot 1$, die stellenverschoben addiert werden – genau wie bei der schriftlichen Multiplikation.

Drittens stellen die Walzen des Multiplikationswerks die **Vielfachen jeder Ziffer** (das kleine Einmaleins) bereit, nach dem Vorbild der Rechenstäbchen von John Napier (Ergänzung). So können die Teilprodukte direkt abgelesen werden und müssen nicht im Kopf gerechnet werden.

Übungsaufgabe 1b

Übungsaufgabe 1b: *„Welche Aufgabe ist auf der abgebildeten Rechenmaschine dargestellt? Wie können Sie das Endergebnis ermitteln? Erläutern Sie Ihr Vorgehen.“*

Antwort:

1. **Aufgabe ablesen:** In den Fenstern oben ist $0\ 0\ 2\ 4\ 2\ 7$ eingestellt, also der erste Faktor 2427. Herausgezogen ist die Zeile 7 – das ist der zweite Faktor. Dargestellt ist also $2427 \cdot 7$.
2. **Teilprodukte ablesen:** In Zeile 7 steht für jede Ziffer ihr Siebenfaches:
$$2 \cdot 7 = 14, \quad 4 \cdot 7 = 28, \quad 2 \cdot 7 = 14, \quad 7 \cdot 7 = 49$$
3. **Stellenverschoben addieren:** Jedes Teilprodukt gehört zu der Stelle seiner Ziffer (Tausender, Hunderter, Zehner, Einer). Mit dem Distributivgesetz:
$$2427 \cdot 7 = (2000 + 400 + 20 + 7) \cdot 7 = 14\,000 + 2\,800 + 140 + 49 = 16\,989$$

Auf der Maschine erledigt das Addierwerk unten diese Addition samt Übertrag.

Ergebnis: $2427 \cdot 7 = 16\,989$

Übungsaufgabe 1c

Übungsaufgabe 1c: *„Laden Sie sich die Datei 'Schickardsche Rechenmaschine' unter folgendem Link https://mathematikalpha.de/schickardsche-rechenmaschine herunter. Starten Sie das Programm und geben Sie die Aufgabe $23 \cdot 27$ unten rechts ein. Klicken Sie anschließend auf Multiplizieren und beobachten Sie die Animation. Verschriftlichen Sie das beobachtete Vorgehen detailliert. Sollten Sie das Programm nicht starten können, dann können Sie sich das Vorgehen in folgendem Video ab etwa Minute 19 ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=kZTMLvf2SGU“*

Antwort: *(Aus dem Prinzip der Maschine hergeleitet – Programm und Video konnten hier nicht ausgewertet werden; bitte mit der Animation vergleichen.)*

Zerlegung nach dem Distributivgesetz: $23 \cdot 27 = 23 \cdot (20 + 7) = 23 \cdot 7 + 23 \cdot 20$.

1. Den ersten Faktor 23 an den Walzen einstellen.
2. **Einerstelle des zweiten Faktors (7):** Zeile 7 herausziehen und die Teilprodukte ablesen: $2 \cdot 7 = 14$ (an der Zehnerstelle, also 140) und $3 \cdot 7 = 21$. Zusammen $140 + 21 = 161$. Diesen Wert ins Addierwerk übertragen.

3. **Zehnerstelle des zweiten Faktors (2):** Zeile 2 herausziehen: $2 \cdot 2 = 4$ und $3 \cdot 2 = 6$, also 46. Weil die 2 für 20 steht, wird 46 um eine Stelle nach links verschoben, also 460 im Addierwerk addiert.
4. Das Addierwerk zeigt $161 + 460 = 621$; die Zehnerüberträge erledigen die Zahnräder.

Ergebnis: $23 \cdot 27 = 621$

Übungsaufgabe 1d

Übungsaufgabe 1d: *„Erläutern Sie, was dafür sprechen könnte Schickards Rechenmaschine im Unterricht zu behandeln? Welche Inhaltsbezogenen Kompetenzen (KC Realschule Nds. 2020) können hier gefördert werden? Wie kann hier mit dem Bildungsbeitrag (S.5 KC Realschule Nds. 2020) argumentiert werden? Wäre die Behandlung des Themas in der Grundschule mit dem entsprechenden KC zu begründen? Beantworten Sie die Fragen mit ausführlicher Begründung.“*

Antwort:

Was spricht dafür? Die Maschine macht sichtbar, wie eine Multiplikation in Teilprodukte zerlegt und stellenverschoben addiert wird – das ist genau das Prinzip der schriftlichen Multiplikation. Die Schülerinnen und Schüler sehen außerdem, dass Rechnen automatisierbar ist (Vorstufe zum Computer), und verstehen dadurch besser, was ein Taschenrechner tut.

Inhaltsbezogene Kompetenzen (KC RS, Zahlen und Operationen, S. 27):

- tragfähiges Verständnis des Stellenwertsystems (bis Ende Klasse 6),
- Bedeutung und Zusammenhänge der Grundrechenarten kennen und nutzen, die multiplikative Struktur nutzen (Klasse 6),
- Zahlen in Zehnerpotenzschreibweise darstellen (Klasse 10).

Bildungsbeitrag (KC RS, S. 5): Das KC sagt, „Unsere Kultur entwickelt unterschiedliche Zugänge, die Welt zu verstehen“. Die Geschichte der Rechenmaschinen zeigt Mathematik als Kulturleistung. Mathematik thematisiert kulturelle Phänomene, leistet einen Beitrag zur Medienbildung und bietet Orientierung in einer durch Technik geprägten Welt. Wer den Ablauf der Maschine nachvollzieht, übt Ordnen, Abstrahieren und folgerichtiges Denken.

Grundschule: Ja, das lässt sich begründen. Das KC Grundschule verlangt ein tragfähiges Stellenwertverständnis (Bündelungs- und Stellenwertprinzip, S. 10) und das Verständnis der schriftlichen Rechenverfahren einschließlich der Multiplikation (S. 11). Im Bereich Medienbildung nennt es ausdrücklich die „Anbahnung von Algorithmen (z. B. schriftliches Multiplikationsverfahren) mithilfe digitaler Medien“ (S. 12). Ein Nachbau oder die Animation der Schickard-Maschine passt dazu.

(Seitenzahlen nach den Anhörfassungen der KCs.)

Übungsaufgabe 2

Übungsaufgabe 2a

Übungsaufgabe 2a: *„Welche mathematischen Entdeckungen bzw. Erfindungen beeinflussten die Entwicklung der Rechenmaschinen, speziell des Computers?“*

Antwort (alles aus Vorlesung 1):

- **Stellenwertsystem mit der Null** (Indien, 5. Jh.; über Fibonacci 1202 nach Europa): ermöglicht Rechnen nach festen Regeln, Stelle für Stelle.

- **Mechanische Rechenmaschinen** (Schickard 1623, Pascal 17. Jh.): zeigen, dass Rechnen automatisierbar ist.
- **Lochkarten** (Jacquard-Webstuhl 1805, Hollerith 1890): Daten speichern und Abläufe steuern mit „Loch / kein Loch“, also 1 / 0.
- **Boolesche Algebra** (George Boole): Rechnen mit den Wahrheitswerten 0 und 1 und den Verknüpfungen UND / ODER.
- **Schaltungen:** „Strom fließt / fließt nicht“ $= 1$ / 0; UND als Reihenschaltung, ODER als Parallelschaltung.
- **Binärsystem** (Konrad Zuse, Z3 1941): verbindet alles zum ersten programmgesteuerten Rechner.

Übungsaufgabe 2b

Übungsaufgabe 2b: *„Schauen Sie sich die Datei Ausstellung.jpg an. Die Datei enthält die Kopie eines Arbeitsauftrags bei dem Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse unter anderem aufgefordert werden Rechenhilfen zu finden. Listen Sie alle in der Vorlesung genannten Rechenhilfen auf und beantworten Sie folgende Fragen, die in ähnlicher Form auch auf dem Arbeitsauftrag zu finden sind: Wie alt ist das Gerät? Wofür kann es genutzt werden? Könnte man das Gerät auch heute noch nutzen? Was spricht dafür und was dagegen? Könnte man dieses Thema auch heute noch im Mathematikunterricht behandeln? Werfen Sie dazu ein Blick in das aktuelle Kerncurriculum (Mathematik, Niedersachsen, Realschule 2020).“*

Antwort:

Rechenhilfe	Wie alt?	Wofür?	Heute noch nutzbar?
Finger, Zehen	seit Urzeiten	Zählen, kleine Rechnungen	ja, immer dabei – aber nur kleine Zahlen
Steine, Striche, Kerbholz	frühe Zeit (Kerbholz noch im Mittelalter)	Anzahlen festhalten (z. B. Schulden)	kaum; Strichlisten ja
Abakus	Antike (Römer)	Rechnen mit (römischen) Zahlen	als Anschauungsmittel ja, zum Rechnen zu langsam
Rechenbrett / Linienrechnen	Mittelalter, Adam Ries 16. Jh.	Grundrechenarten mit Rechenpfennigen	im Unterricht zum Verständnis des Stellenwertsystems ja, im Alltag nein
Rechenmaschine von Schickard	1623	Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren	nur als Anschauung (Nachbau, Animation)
Pascaline (Blaise Pascal)[1]	17. Jh.	Addieren	nur als Anschauung
Lochkartenmaschinen (Jacquard, Hollerith)	1805 bzw. 1890	Webstuhl steuern bzw. Volkszählung auswerten	nein – aber das Prinzip $0/1$ lebt im Computer weiter
Z3 (Konrad Zuse)	1941	erster programmgesteuerter Rechner im Binärsystem	nein (historisch)
Colossus[1]	Zweiter Weltkrieg	Entschlüsseln von Funksprüchen	nein (historisch)
Taschenrechner	seit 1972	alle Rechnungen	ja, im Unterricht vorgesehen
Rechenstab[1] (Bild im Schulbuch)	bis zum Taschenrechner üblich	Malnehmen und Teilen über Skalen	kaum; als Anschauung möglich

[1] Diese Angaben sind Ergänzungen (nicht aus der Vorlesung).

Was spricht dafür, die alten Geräte zu nutzen? Man versteht, wie Rechnen funktioniert; es gibt einen kulturgeschichtlichen Bezug; man lernt Möglichkeiten und Grenzen von Werkzeugen kennen. **Was spricht dagegen?** Sie sind langsamer, ungenauer und nur für begrenzte Zahlen geeignet.

Im Unterricht heute? Ja. Das KC Realschule 2020 stützt das Thema über den Bildungsbeitrag (Kultur, Technik, Medienbildung, S. 5), das Stellenwertsystem und die Grundrechenarten (S. 27) und das verständige Nutzen von Werkzeugen (S. 24).

Übungsaufgabe 2c

Übungsaufgabe 2c: *„Mit welchen Werkzeugen (und in welcher Form) sollen sich Schülerinnen und Schüler laut Kerncurriculum (Mathematik, Niedersachsen, Realschule 2020) auseinandersetzen? – bis Ende Klasse 6 – bis Ende Klasse 8 – bis Ende Klasse 10“*

Antwort: KC RS, Abschnitt 3.1.5 „Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen“, Kernkompetenz „verwenden Werkzeuge“ (S. 24):

bis Ende Klasse	Werkzeuge und Form
6	arbeiten mit Lineal, Geodreieck und Zirkel; nutzen Tabellenkalkulationssoftware zum Erstellen von Diagrammen
8 (zusätzlich)	nutzen Dynamische Geometrie-Software (DGS); nutzen die Standardfunktionen des Taschenrechners; nutzen Tabellenkalkulationssoftware
10 (zusätzlich)	arbeiten mit der Parabelschablone; nutzen die erweiterten Funktionen des Taschenrechners

Außerdem als Basiskompetenz: „setzen den Taschenrechner sinnvoll und verständig ein“. Die Lernbereiche nennen jeweils „Hinweise zum Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge“ (z. B. Lern- und Übungssoftware, Tabellenkalkulation, DGS).